Ayudantía 1
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ el conjunto universo. Se definen los siguientes subconjuntos:

- $A = \{x \in \Omega \mid x \text{ es número par}\}$
- $B = \{x \in \Omega \mid x \leq 5\}$
- $C = \{2, 3, 5, 7, 10\}$

a) Determine por extensión los conjuntos A, B y C.

b) Encuentre los siguientes conjuntos resultantes y su cardinalidad:

- $A \cup B$
- $A \cap C$
- $B \setminus A$
- $(A \cup B)^c \cap C$

c) Explique con sus palabras qué representa el conjunto $(A \cap B \cap C)$ y determine si es un conjunto vacío.

P2. En una encuesta realizada a 150 estudiantes de ingeniería ($|U| = 150$) sobre los lenguajes de programación que dominan, se obtuvieron los siguientes datos: 90 estudiantes dominan Python (conjunto P), 75 dominan C++ (conjunto C) y 35 dominan ambos lenguajes.

a) Utilizando el principio de inclusión-exclusión, calcule la cantidad de estudiantes que domina al menos uno de los dos lenguajes.

b) Determine cuántos estudiantes no dominan ninguno de estos dos lenguajes.

c) Relacione esto con las frecuencias relativas: divida las cardinalidades por el total de estudiantes ($|U|$) para encontrar las probabilidades estimadas y demuestre que se cumple la siguiente propiedad para las frecuencias relativas:

$$\mathbb{P}(P \cup C) = \mathbb{P}(P) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(P \cap C)$$

P3. Un equipo de ingenieros debe probar el rendimiento de una nueva aplicación web. Las pruebas se configuran eligiendo primero un sistema operativo (Windows, Linux, macOS), luego seleccionando un tipo de conexión a internet (Wi-Fi, Ethernet) y, finalmente, registrando el resultado de la prueba de carga (Éxito, Fallo).

a) Represente mediante un diagrama de árbol todas las combinaciones posibles para configurar y ejecutar esta prueba

b) Utilice el principio del producto para calcular, sin necesidad de contar uno por uno, la cardinalidad del espacio muestral ($|\Omega|$).

c) Sean los eventos A: "La prueba se realizó en Linux y fue un Éxitoz B: "La prueba se realizó en macOS y fue un Éxito". Determine la cardinalidad de la unión, $|A \cup B|$, utilizando el principio de la suma. Justifique.

P4. Un ingeniero está probando componentes electrónicos que salen de una línea de ensamblaje. En una caja hay 2 componentes defectuosos (D) y 4 componentes en buen estado (G). El experimento consiste en extraer los componentes uno por uno (sin reposición) y probarlos. El experimento termina **apenas se encuentra el primer componente defectuoso** o cuando **se han probado 3 componentes en total**.

a) Defina claramente cuál es el experimento aleatorio en este contexto.

b) Determine el espacio muestral Ω asociado a este experimento.

c) Defina el evento E: "Se extrajeron exactamente 3 componentes". ¿Cuáles son los elementos del espacio muestral que componen este evento?